TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

TOÁN ỨNG DỤNG CHO KỸ SƯ

CHƯƠNG 2: MA TRẬN

MATRIX

PHẠM HUỲNH THẾ

12. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

- Phương pháp loại trừ Gauss là biến đổi một ma trận sao cho ma trận đó trở thành ma trận tam giác dưới hoặc ma trận tam giác trên
- **Cách giải: (Biến đổi về dạng ma trận tam giác trên)**

Bước 1: Lấy phần tử a_{11} làm chuẩn, loại trừ tất cả các phần tử còn lại của cột 1

Bước 2: Lấy phần tử a_{22} làm chuẩn, loại trừ tất cả các phần tử còn lại của cột 2

Bước 3: Lấy phần tử a_{33} làm chuẩn, loại trừ tất cả các phần tử còn lại của cột 3

(Loại trừ nghĩa là các phần tử ở dưới phần tử làm chuẩn, ta dùng các phép biến đổi sơ cấp để các phần tử đó trở thành số 0)

12. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

Tính chất của phương pháp loại trừ Gauss:

- Thay đổi vị trí 2 hàng ma trận cho nhau
- Nhân một hàng với một số tạo ra hàng mới
- Nhân một hàng với một số rồi cộng với một hàng khác để tạo ra hàng mới
- Phép loại trừ Gauss chỉ áp dụng cho hàng của ma trận và không thể áp dụng cho cột của ma trận

12. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

Ví dụ 33: Giải hệ phương trình sau sử dụng phương pháp loại trừ Gauss

$$\begin{cases} x-4y+2z=3 \\ 3y+5z=-7 \\ x-2y+5z=-3 \end{cases} \rightarrow \tilde{A}=\begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 5 & -7 \\ 1 & -2 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

12. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

Bước 1: Lấy phần tử a_{11} làm chuẩn, loại trừ tất cả các phần tử còn lại của cột 1

$$\begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 5 & -7 \\ 1 & -2 & 5 & -3 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 5 & -7 \\ 0 & 2 & 3 & -6 \end{bmatrix}$$

hàng 3 mới = hàng 3 - hàng 1

12. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

Bước 2: Lấy phần tử a_{22} làm chuẩn, loại trừ tất cả các phần tử còn lại của cột 2

$$\begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 5 & -7 \\ 0 & 2 & 3 & -6 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & 5 & -7 \\ 0 & 0 & -1 & -4 \end{bmatrix}$$

hàng 3 mới = 3.hàng 3 – 2.hàng 2

Bước 3: Tìm nghiệm

$$\begin{cases} x - 4y + 2z = 3 \\ 3y + 5z = -7 \\ -z = -4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = -41 \\ y = -9 \\ z = 4 \end{cases}$$

12. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

Phần tử a_{11} làm chuẩn phải khác 0, nếu a_{11} bằng 0 ta đổi vị trí hàng 1 với hàng khác sau đó mới loại trừ Gauss

Ví dụ 34: Giải ma trận phụ trợ sau sử dụng phương pháp loại trừ Gauss

$$\tilde{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \\ 1 & -2 & 3 & 9 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \text{ hàng 1} \leftrightarrow \text{hàng 4}$$

12. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

Bước 1: Lấy phần tử a_{11} làm chuẩn, loại trừ tất cả các phần tử còn lại của cột 1

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

hàng 2 mới = hàng 2 – 2.hàng 1
hàng 3 mới = hàng 3 + hàng 1

12. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

Bước 2: Lấy phần tử a_{22} làm chuẩn, loại trừ tất cả các phần tử còn lại của cột 2

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

hàng 3 mới = hàng 2 + hàng 3
hàng 4 mới = hàng 2 + hàng 4

12. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

Bước 3: Lấy phần tử a_{33} làm chuẩn, loại trừ tất cả các phần tử còn lại của cột 3

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

hàng 4 mới = hàng 3 - hàng 4

$$\rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \\ z = 2 \end{cases}$$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 4

1-7 Tìm nghiệm của hệ phương trình hoặc ma trận phụ trợ sau dùng Gauss

1. $\begin{cases} 4x-6y=-11 \\ -3x+8y=10 \end{cases}$

2. $\begin{cases} 3x-0,5y=0,6 \\ 1,5x+4,5y=6 \end{cases}$

3. $\begin{cases} x+y-z=9 \\ 8y+6z=-6 \\ -2x+4y-6z=40 \end{cases}$

4. $\begin{cases} 4x+y=4 \\ 5x-3y+z=2 \\ -9x+2y-z=5 \end{cases}$

5. $\begin{bmatrix} 13 & 12 & -6 \\ -4 & 7 & -73 \\ 11 & -13 & 157 \end{bmatrix}$

6. $\begin{bmatrix} 4 & -8 & 3 & 16 \\ -1 & 2 & -5 & -21 \\ 3 & -6 & 1 & 7 \end{bmatrix}$

7. $\begin{bmatrix} 2 & 4 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ 4 & 0 & 6 & 0 \end{bmatrix}$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 4

8-13 Tìm nghiệm của hệ phương trình hoặc ma trận phụ trợ sau dùng Gauss

8. $\begin{cases} 4y+3z=8 \\ 2x-z=2 \\ 3x+2y=5 \end{cases}$

9. $\begin{cases} -2y-2z=-8 \\ 3x+4y-5z=13 \end{cases}$

10. $\begin{bmatrix} 5 & -7 & 3 & 17 \\ -15 & 21 & -9 & 50 \end{bmatrix}$

11. $\begin{bmatrix} 0 & 5 & 5 & -10 & 0 \\ 2 & -3 & -3 & 6 & 2 \\ 4 & 1 & 1 & -2 & 4 \end{bmatrix}$

12. $\begin{bmatrix} 2 & -2 & 4 & 0 & 0 \\ -3 & 3 & -6 & 5 & 15 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

13. $\begin{cases} 10x+4y-2z=-4 \\ -3w-17x+y+2z=2 \\ w+x+y=6 \\ 8w-34x+16y-10z=4 \end{cases}$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 4

14-19 Tìm nghiệm của hệ phương trình hoặc ma trận phụ trợ sau dùng Gauss

14.

$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 1 & -11 & 1 \\ 5 & -2 & 5 & -4 & 5 \\ 1 & -1 & 3 & -3 & 3 \\ 3 & 4 & -7 & 2 & -7 \end{bmatrix}$$

15.

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -3 & 3 \\ 0 & -2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 0 & 0 & 7 & -5 \end{bmatrix}$$

16.

$$\begin{bmatrix} 1 & -7 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & -3 \\ -1 & 7 & -4 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

17.

$$\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 7 \\ 3 & 9 & 7 & 6 \end{bmatrix}$$

18.

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & -1 & 3 \\ 3 & -6 & -2 & 2 \end{bmatrix}$$

19.

$$\begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 & 0 \\ 12 & -5 & -3 & 34 \\ -6 & 0 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 4

20-25 Tìm nghiệm của hệ phương trình hoặc ma trận phụ trợ sau dùng Gauss

20.
$$\begin{cases} 2x+6z=10 \\ -x+8y+5z=3 \\ x-2y+z=3 \end{cases}$$

21.
$$\begin{cases} x-4z=4 \\ 3y-2z=1 \\ -2x+6y+3z=-4 \end{cases}$$

22.
$$\begin{cases} x+2y+4z=-2 \\ y+5z=2 \\ -2x-4y-3z=9 \end{cases}$$

23.
$$\begin{cases} 4y+z=0 \\ 12x-5y-3z=34 \\ -6x+4z=8 \end{cases}$$

24.
$$\begin{cases} 5x-3y+z=7 \\ 2x+3y-z=0 \\ 8x+9y-3z=2 \end{cases}$$

25.
$$\begin{cases} 9x+3y-6z=60 \\ 2x-4y+8z=4 \end{cases}$$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 4

26-30 Tìm nghiệm của hệ phương trình hoặc ma trận phụ trợ sau dùng Gauss

26.

$$\begin{cases} -6x+39y-9z=-12 \\ 2x-13y+3z=4 \end{cases}$$

27.

$$\begin{cases} 2x+3y-7z=3 \\ -4x-6y+14z=7 \end{cases}$$

28.

$$\begin{cases} x+2y=6 \\ 3x+5y=20 \\ -4x+y=-42 \end{cases}$$

29.

$$\begin{cases} -8x+2z=1 \\ 6y+4z=3 \\ 12x+2y=2 \end{cases}$$

30.

$$\begin{cases} v-w+2x+2y+z=3 \\ 2v+w+5x+2y+2z=6 \\ -v+4w-6y+z=-3 \\ -2v-4w-4x-y+z=-3 \\ 2v+4w+4x+7y-z=9 \end{cases}$$

12. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

- Dùng phương pháp loại trừ Gauss có thể tính được định thức của ma trận vuông.

Xét một ma trận vuông sau khi loại trừ Gauss, ta nhận thấy định thức của ma trận sẽ bằng tích các phần tử trên đường chéo chính.

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ 0 & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{bmatrix} \rightarrow \det A = a_{11}a_{22}a_{33}$$

Ví dụ 35: Cho ma trận A như sau

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 7 & -6 \\ 0 & 0 & 11 \end{bmatrix} \rightarrow \det A = 77$$

12. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GAUSS (GAUSS ELIMINATION)

Ví dụ 36: Cho ma trận A tìm định thức ma trận sau sử dụng Gauss

Ta lấy phần tử 1 ở hàng 1 cột 1 làm chuẩn thay thế hàng 2 mới = hàng 2 + 2.hàng 1 và hàng 3 mới = hàng 3 + hàng 1. Sau đó thay đổi hàng 2 với hàng 3 thì định thức sẽ đổi dấu. (Xem lại tính chất định thức ở bài giảng tuần 3)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ -2 & 8 & -9 \\ -1 & 7 & 0 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & -5 \\ 0 & 3 & 2 \end{bmatrix} \to \begin{bmatrix} 1 & -4 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\det A = -1.3.(-5) = 15$$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 4

1-8 Tìm các định thức sau sử dụng Gauss

1. $\begin{vmatrix} 3 & 0 & 4 \\ 2 & 3 & 2 \\ 0 & 5 & -1 \end{vmatrix}$

2. $\begin{vmatrix} 0 & 5 & 1 \\ 4 & -3 & 0 \\ 2 & 4 & 1 \end{vmatrix}$

3. $\begin{vmatrix} 2 & 4 & -3 \\ 3 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & -1 \end{vmatrix}$

4. $\begin{vmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 4 & 2 \end{vmatrix}$

5. $\begin{vmatrix} 2 & 3 & -4 \\ 4 & 0 & 5 \\ 5 & 1 & 6 \end{vmatrix}$

6. $\begin{vmatrix} 5 & -2 & 4 \\ 0 & 3 & -5 \\ 2 & -4 & 7 \end{vmatrix}$

7. $\begin{vmatrix} 4 & 3 & 0 \\ 6 & 5 & 2 \\ 9 & 7 & 3 \end{vmatrix}$

8. $\begin{vmatrix} 8 & 1 & 6 \\ 4 & 0 & 3 \\ 3 & -2 & 5 \end{vmatrix}$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 4

9-16 Tìm các định thức sau sử dụng Gauss

9.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 5 & 4 \\ -1 & 2 & 8 & 5 \\ 3 & -1 & -2 & 3 \end{vmatrix}$$

10.

$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & -3 & -1 \\ 3 & 0 & 1 & -3 \\ -6 & 0 & -4 & 9 \\ 4 & 10 & -4 & -1 \end{vmatrix}$$

11.

$$\begin{vmatrix} -1 & 2 & 3 & 0 \\ 3 & 4 & 3 & 0 \\ 5 & 4 & 6 & 6 \\ 4 & 2 & 4 & 3 \end{vmatrix}$$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 4

13-16 Tìm các định thức sau sử dụng Gauss

12.
$$\begin{vmatrix} 2 & 5 & 4 & 1 \\ 4 & 7 & 6 & 2 \\ 6 & -2 & -4 & 0 \\ -6 & 7 & 7 & 0 \end{vmatrix}$$

13.
$$\begin{vmatrix} -3 & -2 & 1 & -4 \\ 1 & 3 & 0 & -3 \\ -3 & 4 & -2 & 8 \\ 3 & -4 & 0 & -4 \end{vmatrix}$$

14.
$$\begin{vmatrix} 6 & 0 & 0 & 5 \\ 1 & 7 & 2 & -5 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 8 & 3 & 1 & 8 \end{vmatrix}$$

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Ma trận nghịch đảo của ma trận A (bậc n: n x n) ký hiệu là: A^{-1} và cũng là ma trận bậc n. Chỉ có ma trận vuông mới có ma trận nghịch đảo

$$A.A^{-1} = A^{-1}.A = I$$

Với I là ma trận đơn vị:

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \qquad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Cách tìm ma trận nghịch đảo:

Cách 1: Sử dụng công thức

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}[C_{jk}]^T = \frac{1}{\det A}\begin{bmatrix} C_{11} & \cdots & C_{n1} \\ C_{12} & \cdots & C_{n2} \\ C_{1n} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

Với C_{jk} là liên hợp của a_{jk} trong định thức ma trận A (bỏ đi hàng j cột k và kết hợp dấu)

$$\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$$

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Ví dụ 37: Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A như sau:

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{bmatrix}$$

Bước 1: Tìm định thức của ma trận A

$$D = \det A = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 10$$

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Bước 2: Tìm chuyển vị của C_{jk}

$$C_{11} = +|4| \qquad C_{21} = -|1| = -1$$

$$C_{12} = -|2| = -2 \qquad C_{22} = +|3| = 3$$

Định thức A bỏ đi hàng j cột k ứng với a_{jk} kết hợp quy tắc dấu

$$\begin{bmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{bmatrix}$$

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Bước 3: Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}[C_{jk}]^{T} = \frac{1}{10}\begin{bmatrix} 4 & -1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.4 & -0.1 \\ -0.2 & 0.3 \end{bmatrix}$$

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Ví dụ 38: Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A như sau:

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

Bước 1: Tìm định thức của ma trận A

$$D = \det A = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 4 \end{vmatrix} = 10$$

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Bước 2: Tìm chuyển vị của C_{jk}

$$C_{11} = +\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = -7 \qquad C_{21} = -\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix} = 2 \qquad C_{31} = +\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = 3$$

$$C_{12} = -\begin{vmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = -13 \qquad C_{22} = +\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 4 \end{vmatrix} = -2 \qquad C_{32} = -\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} = 7$$

$$C_{13} = +\begin{vmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 8 \qquad C_{23} = -\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ -1 & 3 \end{vmatrix} = 2 \qquad C_{33} = +\begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 3 & -1 \end{vmatrix} = -2$$

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Bước 3: Tìm ma trận nghịch đảo của ma trận A

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}[C_{jk}]^T = \frac{1}{10}\begin{bmatrix} -7 & 2 & 3 \\ -13 & -2 & 7 \\ 8 & 2 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -0,7 & 0,2 & 0,3 \\ -1,3 & -0,2 & 0,7 \\ 0,8 & 0,2 & -0,2 \end{bmatrix}$$

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Cách 2: Dùng phép khử Gauss – Jordan

Phép khử Gauss – Jordan được hiểu rằng:

Một ma trận vuông A cấp n x n sẽ có ma trận nghịch đảo khi và chỉ khi ma trận A tương đương hàng với ma trận đơn vị I cấp n và trong trường hợp này, bất kỳ phép biến đổi sơ cấp hàng cơ bản nào cũng rút gọn A thành I_n cũng chuyển I_n thành A^{-1}

Ví dụ 39: Cho ma trận A như sau. Tìm A^{-1} dùng phép khử Gauss - Jordan

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 3 \\ 4 & -3 & 8 \end{bmatrix}$$

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Bước 1: Ta thiết lập ma trận $[A \quad I]$ trong đó I là ma trận đơn vị cùng kích thước với A

$$[A \quad I] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Bước 2: Dùng phép khử Gauss – Jordan để biến đổi ma trận $[A \quad I]$ về ma trận $[I \quad A^{-1}]$

Ta đảo vị trí hàng 1 với hàng 2 vì phần tử hàng 1 cột 1 làm chuẩn phải khác 0

$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Lấy phần tử a_{11} làm chuẩn loại trừ tất cả phần tử còn lại ở cột 1:

Hàng 3 mới = 4.hàng 1 – hàng 3

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & -3 & 8 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -4 & 0 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Lấy phần tử a_{22} làm chuẩn loại trừ tất cả phần tử còn lại ở cột 1:

Hàng 3 mới = 3.hàng 2 + hàng 3

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & -4 & 0 & -4 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \end{bmatrix}$$

Như vậy ta đã xong bước đầu của phép khử Gauss – Jordan (Bước đầu của phép khử Gauss – Jordan tương tự phương pháp loại trừ Gauss)

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Bước tiếp theo của phép khử Gauss – Jordan ta sẽ biến đổi 3 phần tử cột 1, 2, 3 ở hàng 1, 2, 3 sao cho giống ma trận đơn vị I (Thường sẽ lấy hàng 3 làm chuẩn rồi đi ngược lên)

Đầu tiên, biến đổi 3 phần tử cột 1, 2, 3 hàng 3 trở thành $[0 \quad 0 \quad 1]$

Ta chia hàng 3 cho 2 từ đó sẽ có hàng 3 mới

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Tiếp theo, biến đổi 3 phần tử cột 1, 2, 3 hàng 2 trở thành $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

Hàng 2 mới = hàng 2 – 2.hàng 3

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Cuối cùng, biến đổi 3 phần tử cột 1, 2, 3 hàng 1 trở thành $[1 \quad 0 \quad 0]$

Hàng 1 mới = hàng 1 – 3.hàng 3

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -9/2 & 7 & -3/2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 4 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

Bước 3: Kết luận

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} -9/2 & 7 & -3/2 \\ -2 & 4 & -1 \\ 3/2 & -2 & 1/2 \end{bmatrix}$$

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Với hệ phương trình tuyến tính

$$a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1$$
$$a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

$$[A][x] = [b]$$

Nhân 2 vế cho A^{-1}

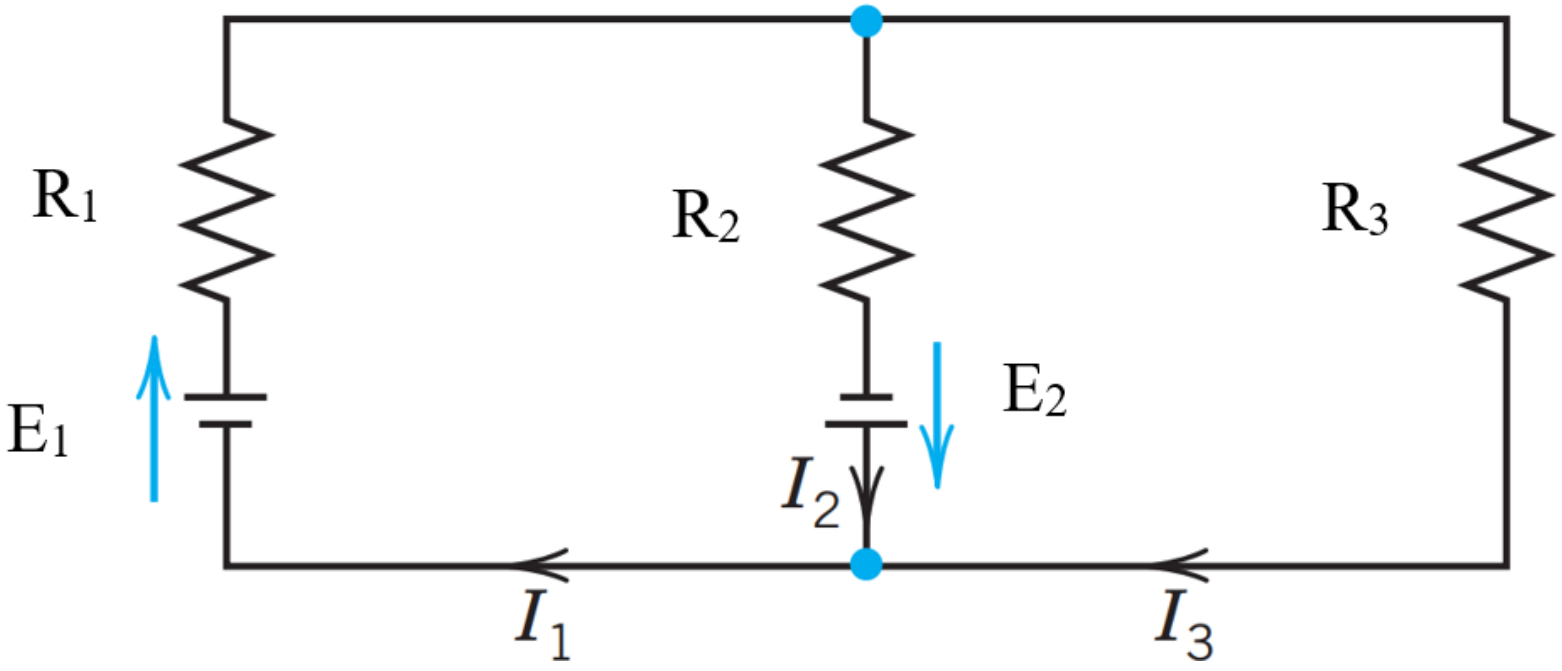
$$A^{-1}.Ax = A^{-1}.b$$

$$I.x = A^{-1}.b \rightarrow x = A^{-1}.b$$

Là một phương pháp khác tìm x ngoài quy tắc Cramer, phương pháp loại trừ Gauss

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Ví dụ 40: Cho mạch điện như hình sau. Tìm dòng điện các nhánh dùng ma trận nghịch đảo. Biết $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 10\Omega$, $R_3 = 5\Omega$, $E_1 = 95V$, $E_2 = 35V$



13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Bước 1: Viết hệ phương trình Kirchhoff 1, Kirchhoff 2

$$\begin{cases} 10i_1 + 10i_2 = 95 + 35 \\ 10i_2 - 5i_3 = 35 \\ -i_1 + i_2 + i_3 = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} 10i_1 + 10i_2 = 130 \\ 10i_2 - 5i_3 = 35 \\ i_1 - i_2 - i_3 = 0 \end{cases}$$

Bước 2: Tính định thức

$$D = \begin{vmatrix} 10 & 10 & 0 \\ 0 & 10 & -5 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = 10\begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 10 & 0 \\ 10 & -5 \end{vmatrix} = -200$$

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Bước 3: Tìm chuyển vị của C_{jk}

$$C_{11} = +\begin{vmatrix} 10 & -5 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = -15 \qquad C_{21} = -\begin{vmatrix} 10 & 0 \\ -1 & -1 \end{vmatrix} = 10 \qquad C_{31} = +\begin{vmatrix} 10 & 0 \\ 10 & -5 \end{vmatrix} = -50$$

$$C_{12} = -\begin{vmatrix} 0 & -5 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -5 \qquad C_{22} = +\begin{vmatrix} 10 & 0 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -10 \qquad C_{32} = -\begin{vmatrix} 10 & 0 \\ 0 & -5 \end{vmatrix} = 50$$

$$C_{13} = +\begin{vmatrix} 0 & 10 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -10 \qquad C_{23} = -\begin{vmatrix} 10 & 10 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = 20 \qquad C_{33} = +\begin{vmatrix} 10 & 10 \\ 0 & 10 \end{vmatrix} = 100$$

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Bước 4: Tìm ma trận nghịch đảo

$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}[C_{jk}]^{T} = \frac{1}{-200}\begin{bmatrix} -15 & 10 & -50 \\ -5 & -10 & 50 \\ -10 & 20 & 100 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0,075 & -0,05 & 0,25 \\ 0,025 & 0,05 & -0,25 \\ 0,05 & -0,1 & -0,5 \end{bmatrix}$$

13. MA TRẬN NGHỊCH ĐẢO (INVERSE MATRIX)

Bước 5: Tìm dòng điện các nhánh

$$\begin{bmatrix} I_1 \\ I_2 \\ I_3 \end{bmatrix} = A^{-1}.b = \begin{bmatrix} 0,075 & -0,05 & 0,25 \\ 0,025 & 0,05 & -0,25 \\ 0,05 & -0,1 & -0,5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 130 \\ 35 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{cases} i_1 = 8A \\ i_2 = 5A \\ i_3 = 3A \end{cases}$$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 4

1-7 Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau

1.
$$\begin{bmatrix} 1,8 & -2,32 \\ -0,25 & 0,6 \end{bmatrix}$$

2.
$$\begin{bmatrix} \cos 2\theta & \sin 2\theta \\ -\sin 2\theta & \cos 2\theta \end{bmatrix}$$

3.
$$\begin{bmatrix} 0,3 & -0,1 & 0,5 \\ 2 & 6 & 4 \\ 5 & 0 & 9 \end{bmatrix}$$

4.
$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0,1 \\ 0 & -0,4 & 0 \\ 2,5 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

5.
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 5 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

6.
$$\begin{bmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 8 & 13 \\ 0 & 3 & 5 \end{bmatrix}$$

7.
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 4

8-14 Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau

8.
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

9.
$$\begin{bmatrix} 0 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

10.
$$\begin{bmatrix} 2/3 & 1/3 & 2/3 \\ -2/3 & 2/3 & 1/3 \\ 1/3 & 2/3 & -2/3 \end{bmatrix}$$

11.
$$\begin{bmatrix} 2 & 3 & 0 \\ 1 & 3 & 4 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

12.
$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & -1 \\ 1 & -3 & -2 \\ 0 & 5 & 3 \end{bmatrix}$$

13.
$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 4 & -7 & -3 \\ -2 & 6 & -4 \end{bmatrix}$$

14.
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ -3 & 1 & 4 \\ 2 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 4

15-17 Tìm ma trận nghịch đảo của các ma trận sau

15.

$$\begin{bmatrix} -1 & -3 & 0 & 1 \\ 3 & 5 & 8 & -3 \\ -2 & -6 & 3 & 2 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

16.

$$\begin{bmatrix} 4 & 0 & -7 & -7 \\ -6 & 1 & 11 & 9 \\ 7 & -5 & 10 & 19 \\ -1 & 2 & 3 & -1 \end{bmatrix}$$

17.

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 1 & -1 \\ -1 & 4 & -2 & 3 \\ 2 & 0 & 1 & 3 \\ -2 & 6 & 0 & 5 \end{bmatrix}$$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 4

18-25 Tìm nghiệm sử dụng ma trận nghịch đảo

18.
$$\begin{cases} 5x+7y=3 \\ 2x+4y=1 \end{cases}$$

19.
$$\begin{cases} 4x+2y=6 \\ 5x+2y=7 \end{cases}$$

20.
$$\begin{cases} 3x-2y=7 \\ -5x+6y=-5 \end{cases}$$

21.
$$\begin{cases} -5x+3y=9 \\ 3x-y=-5 \end{cases}$$

22.
$$\begin{cases} x+5y=7 \\ -2x-7y=-5 \end{cases}$$

23.
$$\begin{cases} 2x+4y=-4 \\ 5x+7y=11 \end{cases}$$

24.
$$\begin{cases} 3x-2y=6 \\ -5x+4y=8 \end{cases}$$

25.
$$\begin{cases} 2x+y=7 \\ -3x+z=-8 \\ y+2z=-3 \end{cases}$$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 4

26-31 Tìm nghiệm sử dụng ma trận nghịch đảo

26.

$$\begin{cases} x-2y+z=0 \\ 2y-8z=8 \\ -4x+5y+9z=-9 \end{cases}$$

27.

$$\begin{cases} 2x-y+2z=1 \\ -6x-2z=0 \\ 8x-y+5z=4 \end{cases}$$

28.

$$\begin{cases} 2x+y+z=4 \\ -x+2z=2 \\ 3x+y+3z=-2 \end{cases}$$

29.

$$\begin{cases} x+y+z=1 \\ x+2y+3z=-1 \\ x+4y+9z=-9 \end{cases}$$

30.

$$\begin{cases} 4x+3y-5z=2 \\ -4x-5y+7z=-4 \\ 8x+6y-8z=6 \end{cases}$$

31.

$$\begin{cases} x-3z=8 \\ x+3y+5z=-2 \\ 3x+7y+7z=6 \end{cases}$$

BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 4

32-34 Tìm nghiệm sử dụng ma trận nghịch đảo

32.

$$\begin{cases} w+3x+4y=1 \\ -3w-6x-7y+2z=-2 \\ 3w+3y-4z=-1 \\ -5w-3x+2y+9z=2 \end{cases}$$

33.

$$\begin{cases} 2w+4x-y+5z=-2 \\ -4w-5x+3y-8z=1 \\ 2w-5x-4y+z=8 \\ -6w+7y-3z=1 \end{cases}$$

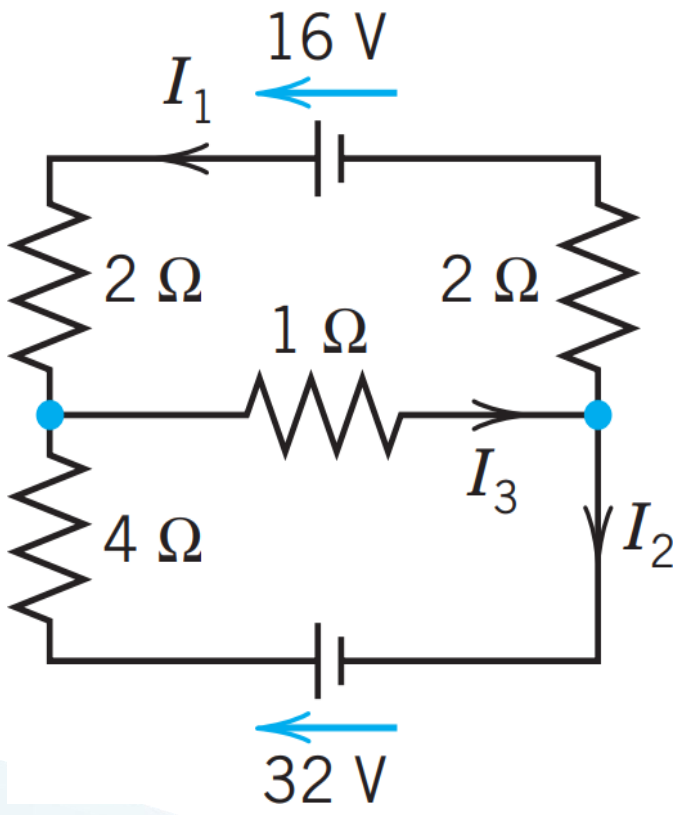
34.

$$\begin{cases} w+2x+3y-2z=6 \\ 2w-x-2y-3z=8 \\ 3w+2x-y+2z=4 \\ 2w-3x+2y+z=-8 \end{cases}$$

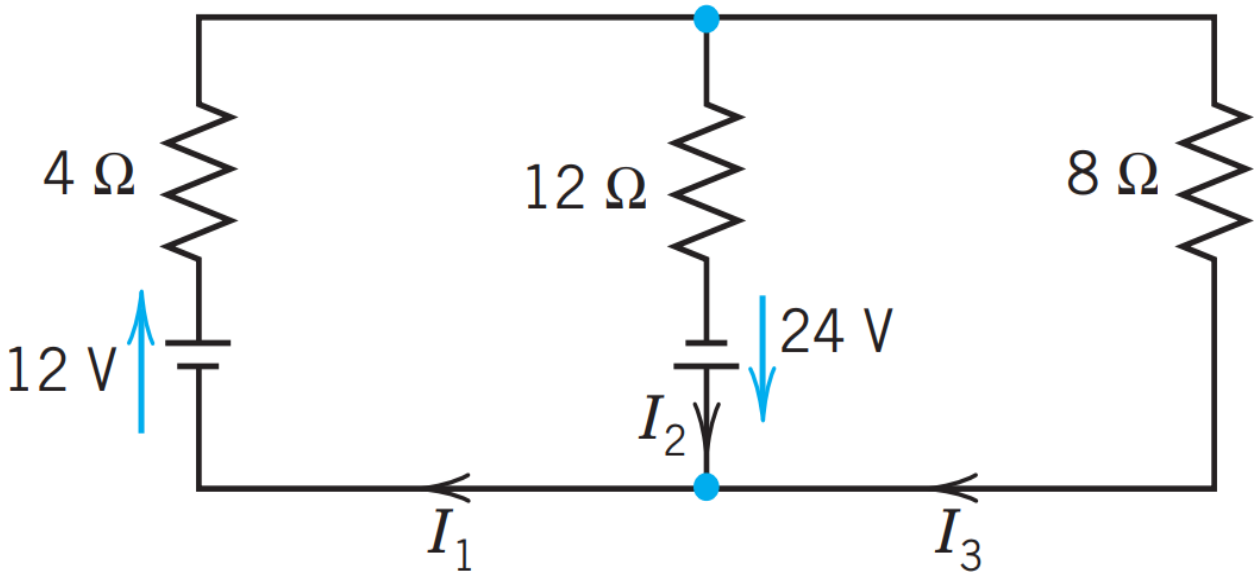
BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 4

35-36 Tìm dòng điện các nhánh bằng 3 cách Cramer, Gauss, ma trận nghịch đảo

35.



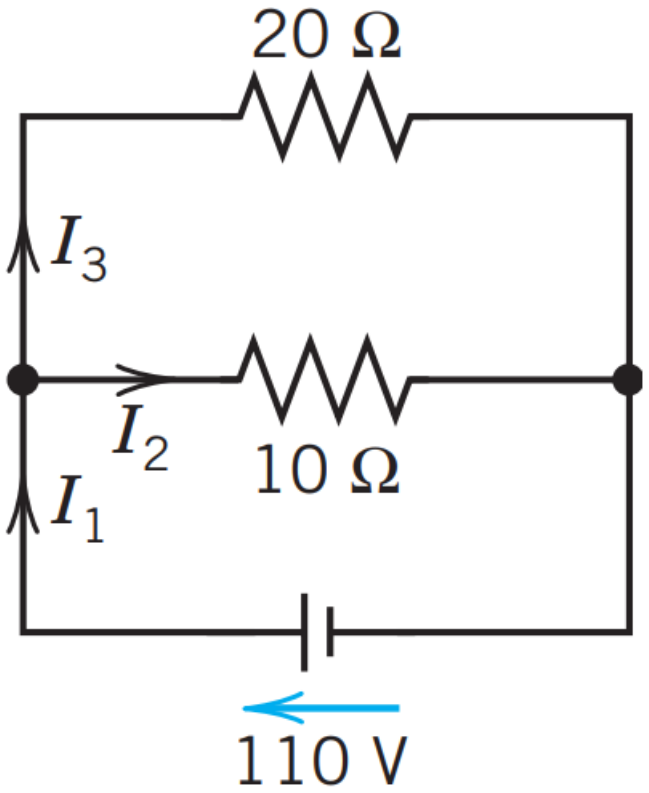
36.



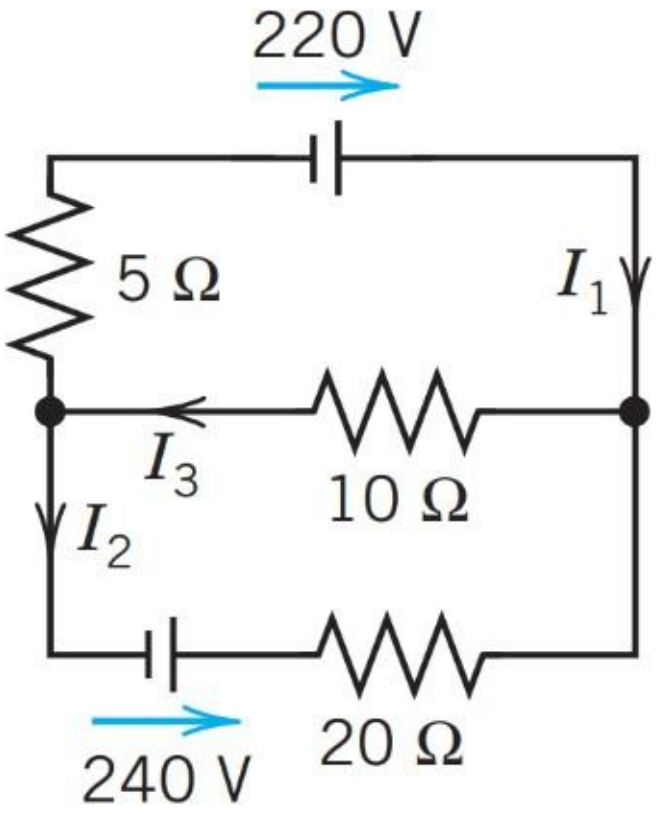
BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 4

37-40 Tìm dòng điện các nhánh bằng 3 cách Cramer, Gauss, ma trận nghịch đảo

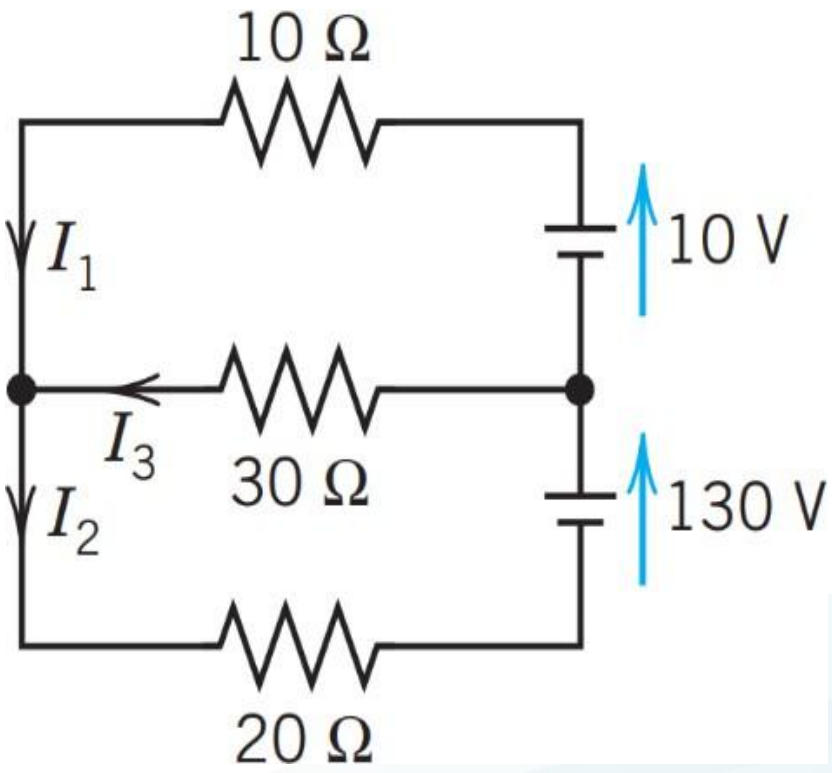
37.



38.

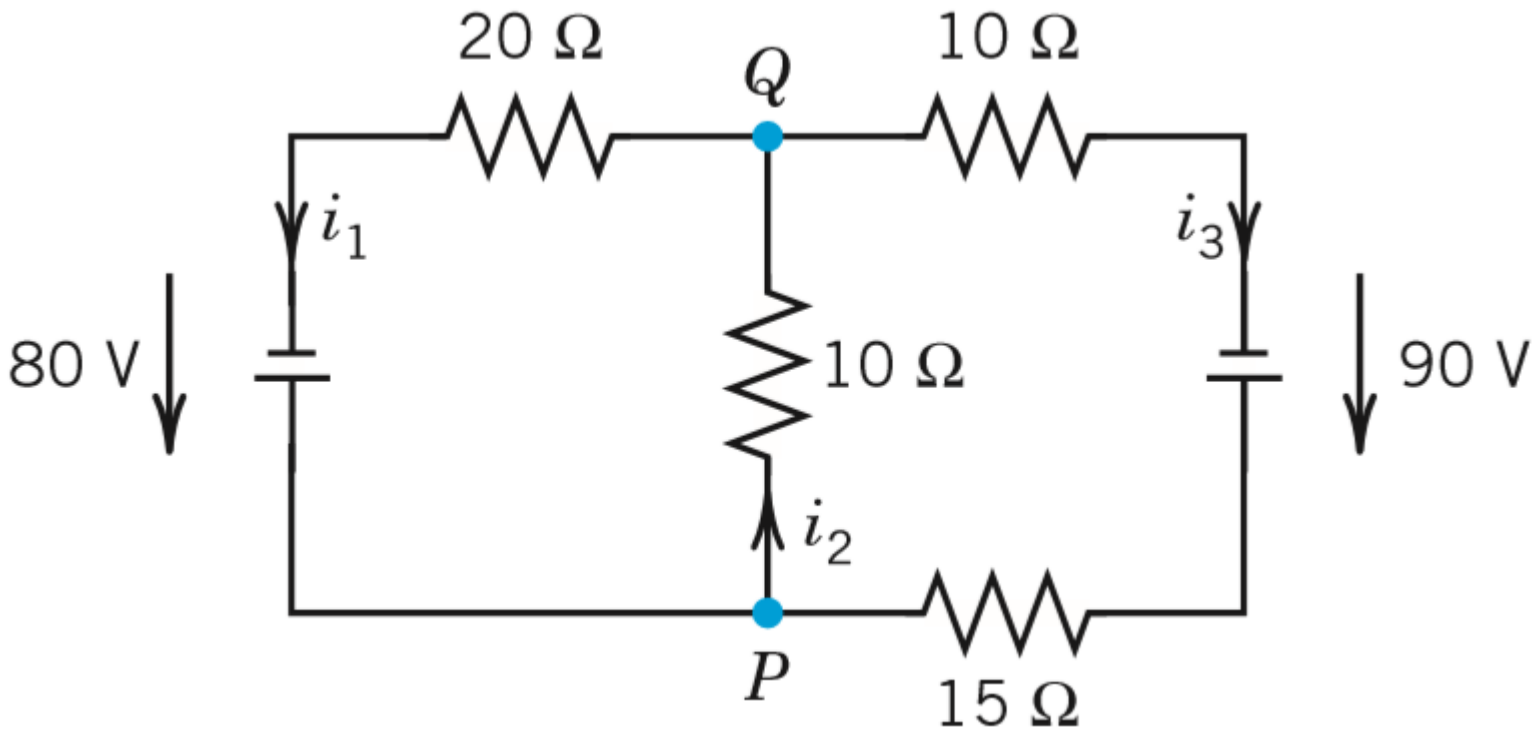


39.



BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 4

40. Tìm dòng điện các nhánh bằng 3 cách Cramer, Gauss, ma trận nghịch đảo



BÀI TẬP MA TRẬN TUẦN 4

11-20 Tính toán ma trận

11–20 MATRIX AND VECTOR CALCULATIONS

Showing the details, calculate the following expressions or give reason why they are not defined, when

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 3 & 1 & -3 \\ 1 & 4 & 2 \\ -3 & 2 & 5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 1 \\ -4 & 0 & -2 \\ -1 & 2 & 0 \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ -5 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 7 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix}$$

11. $\mathbf{AB}, \quad \mathbf{BA}$

12. $\mathbf{A}^T, \quad \mathbf{B}^T$

13. $\mathbf{Au}, \quad \mathbf{u}^T\mathbf{A}$

14. $\mathbf{u}^T\mathbf{v}, \quad \mathbf{uv}^T$

15. $\mathbf{u}^T\mathbf{Au}, \quad \mathbf{v}^T\mathbf{Bv}$

16. $\mathbf{A}^{-1}, \quad \mathbf{B}^{-1}$

17. $\det \mathbf{A}, \quad \det \mathbf{A}^2, \quad (\det \mathbf{A})^2, \quad \det \mathbf{B}$

18. $(\mathbf{A}^2)^{-1}, \quad (\mathbf{A}^{-1})^2$

19. $\mathbf{AB} - \mathbf{BA}$

20. $(\mathbf{A} + \mathbf{A}^T)(\mathbf{B} - \mathbf{B}^T)$